

PIBITI

◦

Análise Comparativa de Motores e Hélices de uso em
Aeronaves Agrícolas de Asa Fixa

Vinicius Andrade Trento

12 de maio de 2026

Sumário

1	Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia	4
1.1	Estratificação por Classe de MTOW e Foco do Trabalho	4
1.2	O Envelope Operacional Agrícola	5
2	Análise Comparativa de Vetores de Propulsão por Classe de MTOW	6
3	Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)	6
3.1	Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho	6
3.2	Motores de Ciclo Otto de 2 Tempos (2T) — Referencial das Classes Inferiores	7
3.2.1	Arquitetura Mecânica e Dinâmica	7
3.2.2	Gerenciamento Térmico e Lubrificação	7
3.3	Motores de Ciclo Otto de 4 Tempos (4T)	8
3.3.1	Eficiência Volumétrica e Consumo	8
3.4	Injeção Eletrônica (EFI) vs. Carburação	8
3.5	Especificações Comerciais de Motores a Combustão	8
4	Aeronaves Agrícolas de Grande Porte (MTOW > 1000 kg): O Foco Principal	9
4.1	O Paradigma Aero-Pistão: A Família Lycoming O-540 e o Caso Ipanema .	9
4.1.1	O Caso do Etanol Aeronáutico	10
4.2	O Paradigma Turboélice: A Família Pratt & Whitney PT6A	10
4.2.1	Vantagens Comparativas do Turboélice	10
4.2.2	Desvantagens e Limitações	11
4.3	Comparativo Direto: Motores Aeronáuticos para Classe IV	11
5	Hibridização e Eletrificação: Viabilidade na Classe IV	12
5.1	Vetor de Tração Puramente Elétrico: Inviabilidade na Classe IV	12
5.2	Topologias das Arquiteturas Híbridas	13
5.2.1	Modelo Híbrido em Série	13
5.2.2	Modelo Híbrido Paralelo	13
6	Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais	14
6.1	Hélices de Velocidade Constante (Passo Variável)	14
6.2	Engenharia de Materiais na Resiliência Estrutural	14
7	Sensoriamento, Telemetria e Monitoramento Avançado	16
7.1	Protocolos de Comunicação e Controle	16
7.2	Monitoramento de Fluidos e Temperatura	16
7.3	Digital Twins	17

8	Referências Normativas e Requisitos de Certificação	17
9	Conclusão e Combinações Recomendadas	18
9.1	Cenários Operacionais Recomendados	20
9.2	Síntese das Recomendações	21
9.3	Trabalhos Futuros	21

1 Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia

O presente relatório constitui a execução da fase de pesquisa fundamental delineada no Plano de Trabalho PIBIT, com foco específico no desenvolvimento de soluções para o projeto NAPI - Aeronaves de Pequeno Porte. A missão central consiste em subsidiar a engenharia de sistemas para o AGRO-VANT, uma plataforma de asa fixa destinada a operações agrícolas que exigem robustez para cargas úteis elevadas e autonomia estendida.

A transição das configurações multirrotor para arquiteturas de asa fixa apresenta-se como uma evolução técnica necessária para maximizar a cobertura de área por voo e otimizar a eficiência energética. Essa mudança justifica-se pela limitação dos multirrotores em satisfazer requisitos de larga escala, dada a sua dependência de sustentação vetorial contínua. Contudo, à medida que a plataforma escala em massa máxima de decolagem (MTOW), o problema deixa de ser apenas de seleção de componentes COTS (*Commercial Off-The-Shelf*) e passa a se inserir em um regime de engenharia aeronáutica certificada, com requisitos termodinâmicos, estruturais e regulatórios substancialmente distintos dos VANTs convencionais.

1.1 Estratificação por Classe de MTOW e Foco do Trabalho

Para fins de organização da análise comparativa, adota-se a seguinte estratificação por MTOW, alinhada às práticas regulatórias da ANAC, FAA e EASA:

- **Classe Pesada (*Heavy*):** $25\text{ kg} < \text{MTOW} \leq 150\text{ kg}$. Engloba VANTs agrícolas comerciais (e.g., pulverizadores DJI Agras, XAG). Motorização tipicamente baseada em motores 2T de pequeno deslocamento ou propulsão elétrica multirrotor.
- **Classe Superpesada (*Super Heavy*):** $150\text{ kg} < \text{MTOW} \leq 600\text{ kg}$. Plataformas de asa fixa não tripuladas para missões de longo alcance. Motorização baseada em motores 2T e 4T boxer de média cilindrada.
- **Classe de Aeronave Agrícola Tripulada / Drone Agrícola de Grande Porte (*Class IV*):** $\text{MTOW} > 1000\text{ kg}$. **Foco principal deste trabalho.** Plataformas certificadas ou certificáveis sob regulamentos do tipo FAR 23 / RBAC 23 (aeronaves não-grandes) com operação regida pelo RBAC 137 no Brasil. Motorização baseada em motores aeronáuticos de pistão de grande cilindrada (e.g., família Lycoming O-540) ou turboélices (e.g., família Pratt & Whitney PT6A).

A reorientação deste trabalho para a Classe IV ($\text{MTOW} > 1000\text{ kg}$) decorre da observação de que o envelope operacional de aeronaves agrícolas de grande porte — exemplificadas

no contexto brasileiro pelo Embraer EMB-202 Ipanema (MTOW 1800 kg) e internacionalmente pela família Air Tractor (AT-502 a AT-802, com MTOW de 4175 kg a 7257 kg) — impõe critérios de seleção de propulsão fundamentalmente distintos daqueles aplicáveis aos VANTs comerciais. O trabalho preserva, contudo, a análise das classes inferiores como referencial comparativo, permitindo evidenciar o ponto de transição tecnológica entre as arquiteturas.

1.2 O Envelope Operacional Agrícola

O envelope operacional agrícola impõe exigências específicas sobre a engenharia aeronáutica da plataforma:

- **Ciclos de Carga e Dinâmica de Voo:** A operação caracteriza-se por ciclos de carga mecânica e térmica elevados. A aplicação envolve voos a baixa altitude sobre a cultura, exigindo resposta rápida do motor (*throttle response*) para manobras de retorno e evasão de obstáculos imprevistos. Em aeronaves de Classe IV, esses ciclos são agravados pela inércia rotacional do conjunto motopropulsor (*spool-up* de turbinas e momento de inércia de hélices de grande diâmetro).
- **Atmosfera Operacional:** As missões ocorrem em ambientes com alta concentração de material particulado em suspensão e vapores químicos provenientes dos defensivos. Essa condição exige índices de proteção IP (*Ingress Protection*) elevados para os componentes eletrônicos, sistemas eficientes de filtragem de ar e, no caso de turbinas, filtros de partículas (*inertial particle separators*) para proteção do compressor.
- **Densidade de Altitude:** Operações no interior do Brasil frequentemente ocorrem em dias quentes e regiões de planalto, resultando em redução da densidade do ar (ρ). Esse fator afeta a sustentação aerodinâmica e a eficiência volumétrica dos motores de combustão interna. Para mitigar o risco de perda de desempenho, o dimensionamento do grupo motopropulsor deve prever margens de potência instalada superiores a 30% em relação ao peso máximo de decolagem. Turbohélices apresentam vantagem comparativa nesse cenário, conforme detalhado na seção 4.2.
- **Variação de Massa e Centro de Gravidade:** Durante a fase de pulverização, o peso da aeronave decresce substancialmente à medida que a carga útil é ejetada, alterando a posição do centro de gravidade (CG) e a carga alar (*wing loading*). No Ipanema EMB-202, a ejeção de até 950 L de produto representa quase 53% do MTOW, exigindo leis de controle de voo adaptativas e propulsão com faixa de operação elástica.

2 Análise Comparativa de Vetores de Propulsão por Classe de MTOW

A escolha do vetor de propulsão é fortemente condicionada pela massa da plataforma. A Tabela 1 sintetiza o panorama tecnológico atual, evidenciando o ponto de transição entre arquiteturas.

Tabela 1: Matriz de Decisão Tecnológica: Vetor de Propulsão por Classe de MTOW

Classe (MTOW)	Propulsão Dominante	Justificativa	Téc-nica	Exemplo de Plata-forma
Heavy (≤ 150 kg)	2T Boxer / BLDC	Alta relação potência/peso; tolerância a SFC elevado por curta autonomia.		DLE-120, DA-100L
Super Heavy (≤ 600 kg)	4T Boxer / Híbrido	Maior TBO; melhor BSFC para missões de longo alcance.		Hirth 4202, Rotax 912 iS
Classe IV (> 1000 kg)	4T Aero-Pistão / Turboélice	Confiabilidade certificada; densidade de potência adequada; TBO de 1.800 a 8.000 h.		Lycoming IO-540, P&W PT6A

3 Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)

Considerando o atual estado da arte do armazenamento eletroquímico de energia, os Motores de Combustão Interna (ICE - *Internal Combustion Engines*) mantêm-se como a principal fonte motriz em aeronaves agrícolas. Essa predominância baseia-se na densidade energética específica dos combustíveis hidrocarbonetos (aproximadamente 12 000 Wh/kg), que supera os sistemas de baterias Li-Po/Li-Ion (faixa de 250 a 300 Wh/kg). Para aeronaves de Classe IV, com MTOW superior a 1000 kg, a propulsão a combustão é praticamente compulsória, dada a impossibilidade prática de embarcar a quantidade de baterias necessária sem comprometer a carga útil agroquímica.

3.1 Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho

Para o dimensionamento da planta motriz, utiliza-se a Pressão Média Efetiva ao Freio (BMEP - *Brake Mean Effective Pressure*) como métrica de otimização volumétrica e mecânica. A BMEP quantifica o trabalho efetuado pelo motor por ciclo, permitindo a comparação da eficiência volumétrica e mecânica independentemente da cilindrada.

A autonomia (*Endurance*) é avaliada pelo Consumo Específico de Combustível ao Freio (BSFC), que relaciona a vazão mássica de combustível consumida com a potência gerada, sendo a métrica principal para o dimensionamento do alcance de voo. Adicionalmente, a Eficiência Térmica ao Freio (BTE) determina a capacidade do sistema em converter a energia química do combustível em trabalho mecânico útil. Para motores aeronáuticos de pistão refrigerados a ar, como a família Lycoming O-540, o BSFC em regime de cruzeiro situa-se na faixa de $0.48 \text{ lb}/(\text{hp} \cdot \text{h})$ (aproximadamente $292 \text{ g}/(\text{kW} \cdot \text{h})$), valor próximo ao de turboélices modernos em regime otimizado.

3.2 Motores de Ciclo Otto de 2 Tempos (2T) — Referencial das Classes Inferiores

Os motores de ciclo Otto operando em 2T são o padrão na indústria para VANTs na faixa de 25 kg a 120 kg. Sua análise é mantida neste trabalho como referencial comparativo, ilustrando o ponto de ruptura tecnológica para plataformas maiores.

3.2.1 Arquitetura Mecânica e Dinâmica

- **Processo de Lavagem (*Scavenging*):** O ciclo 2T integra exaustão e admissão, gerando um pulso de torque a cada rotação do virabrequim. Isso proporciona uma elevada relação potência-peso. A principal desvantagem é o aumento do consumo específico (SFC), devido à perda parcial de combustível fresco pelo duto de exaustão. Em aeronaves de Classe IV, esse desperdício torna o ciclo 2T inviável economicamente.
- **Configuração Boxer (*Flat-Twin*):** Para atenuar os elevados níveis de vibração característicos de motores monocilíndricos, adota-se o arranjo Boxer. O balanço harmônico dessa arquitetura reduz as vibrações sistêmicas, protegendo a estrutura da aeronave e a avionica.
- **Sistemas de Admissão:** O uso de válvulas de palheta (*reed valves*) restringe a inversão do fluxo na admissão, mantendo a saturação da mistura e melhorando o torque em rotações parciais.

3.2.2 Gerenciamento Térmico e Lubrificação

Motores 2T operam predominantemente com arrefecimento a ar por aletas. Voos agrícolas de baixa velocidade e alta rotação reduzem a transferência de calor convectiva. Para contornar essa limitação, exige-se o uso de defletores (*engine baffling*) na carenagem para direcionar o fluxo de ar adequadamente aos cilindros. Falhas no arrefecimento podem comprometer a lubrificação (sistema pré-mix), levando a danos severos nos pistões ou gripagem dos anéis.

3.3 Motores de Ciclo Otto de 4 Tempos (4T)

Para plataformas superpesadas ($MTOW > 150$ kg) e missões de longo alcance, a arquitetura 4T torna-se mais viável economicamente. Na Classe IV, o 4T é a única arquitetura de pistão aceitável, dada a necessidade de alto TBO e compatibilidade com combustíveis aeronáuticos certificados.

3.3.1 Eficiência Volumétrica e Consumo

- **Eficiência no Consumo (BSFC):** A separação mecânica das fases de admissão e exaustão via válvulas maximiza o aproveitamento térmico. Isso reduz o consumo específico para faixas otimizadas de 280 a 350 g/kWh.
- **Confiabilidade e Robustez:** A configuração 4T apresenta maior robustez operacional, refletindo em um Intervalo Entre Revisões Gerais (TBO) de 1.000 a 2.000 horas em serviço intermitente para motores aeronáuticos de pistão certificados, podendo atingir 8.000 horas para turboélices da família PT6A com manutenção modular.

3.4 Injeção Eletrônica (EFI) vs. Carburação

A limitação adaptativa dos sistemas carburados em lidar com variações barométricas exige a sua substituição por sistemas eletrônicos em operações profissionais. Um motor carburado calibrado ao nível do mar apresenta queda de rendimento em altitudes elevadas devido à menor densidade do ar.

A Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) processa dados de sensores estáticos, como o MAP (*Manifold Absolute Pressure*) e o IAT (*Intake Air Temperature*), em tempo real, ajustando os pulsos de injeção para manter a razão estequiométrica adequada frente às flutuações atmosféricas. Em motores aeronáuticos da família IO-540 (sufixo "IO" denota *Injected Opposed*), a injeção mecânica contínua de combustível é o padrão; sistemas FADEC (*Full Authority Digital Engine Control*) começam a ser introduzidos em variantes mais modernas, como a Lycoming iE2.

3.5 Especificações Comerciais de Motores a Combustão

A viabilização técnica requer a análise de equipamentos comerciais (*COTS - Commercial Off-The-Shelf*). A Tabela 2 sumariza propulsores frequentemente integrados em VANTs de asa fixa das classes Heavy e Super Heavy. A Tabela 3, por sua vez, apresenta o panorama da Classe IV, foco principal deste trabalho.

Tabela 2: Perfil Comparativo de Motores de Combustão Interna para VANTs Pesados (Referencial)

Modelo & Arq.	Potência	Peso*	BSFC
Desert Aircraft DA-100L2T Boxer (100cc)	9.8 HP	2.53 kg	
Inf-Inject DA-100 EFI 2T Boxer (100cc)	~10 HP	2.95 kg	+65% Efi.
DLE-120 EFI 2T Boxer (120cc)	12.0 HP	3.08 kg	-
Hirth 4103 2T Boxer (100cc)	8.0 HP	3.40 kg	440-517 g/kWh
Hirth 4202 HF 2T Boxer (180cc)	~12.7 HP	9.30 kg	400-701 g/kWh
Saito FG-100TS 4T Boxer (100.3cc)	~7-8 HP	4.04 kg	Alta efi.
Rotax 912 iS Sport 4T Boxer (1352cc)	100 HP	63.6 kg	285 g/kWh

O autor, baseado no catálogo dos fabricantes

4 Aeronaves Agrícolas de Grande Porte (MTOW > 1000 kg): O Foco Principal

A análise dos motores de pequeno porte das seções anteriores estabelece o referencial técnico necessário. Contudo, ao se considerar plataformas como o AGRO-VANT em sua configuração de máxima capacidade operacional, a comparação relevante deixa de ser entre motores 2T e 4T de pequena cilindrada e passa a englobar motores aeronáuticos certificados de grande deslocamento volumétrico e turboélices.

4.1 O Paradigma Aero-Pistão: A Família Lycoming O-540 e o Caso Ipanema

A aeronave agrícola de referência no Brasil é o Embraer/Neiva EMB-202 Ipanema, com mais de 1700 unidades entregues e participação de mercado próxima a 80% da frota brasileira de pulverização aérea. Suas especificações técnicas servem como *benchmark* para qualquer plataforma de Classe IV nacional.

- **MTOW:** 1800 kg
- **Capacidade do hopper:** 950 L (cerca de 53% do MTOW)
- **Motor (versão EMB-202A a etanol):** Lycoming IO-540-K1J5, 320 HP a 2700 RPM, 6 cilindros boxer, deslocamento de 8.9 L (541.5 in³)
- **Hélice:** Hartzell tripá de velocidade constante (passo variável)
- **TBO recomendado:** 1.500 horas
- **Capacidade de combustível utilizável:** 264 L

A família Lycoming O-540 / IO-540, certificada pela FAA sob o *Type Certificate* 1E4, é o motor de pistão dominante em aplicações agrícolas tripuladas dessa classe. Trata-se de um motor de 6 cilindros horizontalmente opostos (boxer), refrigerado a ar, com taxa de compressão entre 7,2:1 e 8,5:1. O peso seco situa-se em torno de 438 lb (198.7 kg) e o BSFC em regime de cruzeiro é de aproximadamente 0.48 lb/(hp · h) (292 g/(kW · h)).

4.1.1 O Caso do Etanol Aeronáutico

Uma particularidade altamente relevante para o cenário brasileiro é a certificação do EMB-202A, a primeira aeronave de série do mundo a operar com motor a etanol. A conversão é regulamentada pela ANAC por meio da Instrução Suplementar IS 137.201-001E, que exige a emissão de uma Autorização Especial de Voo (AEV) sob a Subparte 21.175 do RBAC 21. O etanol oferece vantagens econômicas significativas em relação à AvGas 100LL, além de eliminar o uso de chumbo tetraetila, mas demanda modificações no sistema de injeção e nos materiais da linha de combustível devido à sua agressividade química e maior consumo volumétrico (densidade energética cerca de 33% inferior à da gasolina).

4.2 O Paradigma Turboélice: A Família Pratt & Whitney PT6A

Para aeronaves agrícolas acima de 4000 kg de MTOW, o motor de pistão deixa de ser competitivo devido a limitações de densidade de potência e robustez operacional. Nessa faixa, a família Pratt & Whitney Canada PT6A é o padrão da indústria, sendo utilizada em praticamente toda a linha Air Tractor (do AT-502 ao AT-802) e na Thrush Aircraft.

4.2.1 Vantagens Comparativas do Turboélice

- **Densidade de Potência:** O PT6A-67AG do AT-802 desenvolve 1350 shp (1010 kW) com peso seco inferior a 300 kg, contra os 200 kg do IO-540 para apenas 320 HP. A relação potência/peso é cerca de 3 vezes superior.
- **TBO Estendido:** O PT6A-140AG, instalado no AT-502XP, atinge TBO de até 8.000 horas ou 12 anos, contra 1.500–2.000 horas dos motores de pistão.
- **Confiabilidade em Hot-and-High:** O PT6A-140AG mantém potência máxima de decolagem com carga total a temperaturas de até 44 °C (111 °F), eliminando a derretida (*derating*) que afeta motores de pistão refrigerados a ar nas operações brasileiras de planalto.
- **Tolerância a Combustíveis:** A família PT6A possui aprovações para queima de diesel S10 e S500, biodiesel B10 e querosene de aviação (Jet-A1), expandindo a logística operacional.

- **BSFC Competitivo:** O PT6A-140AG apresenta SFC 5% inferior aos seus concorrentes diretos da mesma classe.

4.2.2 Desvantagens e Limitações

- **Custo de Aquisição:** Um motor PT6A novo custa entre US\$ 500 mil e US\$ 1 milhão, contra cerca de US\$ 60–80 mil de um IO-540 fabricado novo.
- **Custos de Manutenção:** Apesar do TBO maior, a revisão de seção quente (*hot section inspection*) a cada 1.200 horas custa em torno de US\$ 4.000, valor compensador no longo prazo, mas que exige planejamento de capital.
- **Resposta de Aceleração (*Spool-Up*):** A inércia do compressor introduz latência na resposta de potência, mitigada parcialmente pela operação contínua em regime de marcha lenta de voo (*flight idle*).

4.3 Comparativo Direto: Motores Aeronáuticos para Classe IV

Tabela 3: Perfil Comparativo de Motores para Aeronaves Agrícolas de Grande Porte (Classe IV)

Modelo	Tipo	Potência	Peso Seco	TBO	Aplicação Típica
Lycoming IO-540-K1J5	4T Boxer 6 cil. (8,9 L)	320 HP	~200 kg	1500 h	EMB-202 Ipanema (MTOW 1800 kg)
P&W PT6A-140AG	Turboélice	867 shp	~180 kg	até 8000 h	AT-502XP (MTOW 4175 kg)
P&W PT6A-60AG	Turboélice	1050 shp	~230 kg	3.500–6000 h	AT-602 (MTOW 5670 kg)
P&W PT6A-67AG	Turboélice	1350 shp	~270 kg	3.500–6000 h	AT-802 (MTOW 7257 kg)
P&W PT6A-67F	Turboélice	1600 shp	~280 kg	3600 h	AT-802AF (combate a incêndio)

Compilação do autor a partir de catálogos da Pratt & Whitney Canada, Lycoming, Embraer e Air Tractor.

5 Híbridação e Eletrificação: Viabilidade na Classe IV

A demanda por sistemas de menor impacto ambiental e manutenção simplificada impulsionou o desenvolvimento de plataformas puramente elétricas e híbridas. Cabe avaliar a aplicabilidade dessas tecnologias na Classe IV, onde a massa absoluta da plataforma altera radicalmente os balanços energéticos.

5.1 Vetor de Tração Puramente Elétrico: Inviabilidade na Classe IV

Os sistemas elétricos apresentam alta eficiência na conversão de energia. Os motores BLDC (*Brushless Direct Current*) listados na Tabela 4 são representativos do estado da arte para VANTs de carga extrema das classes Heavy.

Tabela 4: Referenciais de Propulsores Elétricos para Carga Extrema (T-Motor) — Referencial

Modelo	KV	Voltagem	Peso	Empuxo Máx.	Potência Cont./Pico
T-Motor U13 II	65	22-25S ($\sim 100V$)	975 g	28.7 kg	6720 W
T-Motor U15 II	80	12-24S ($\sim 100V$)	1740 g	36.5 kg	8580 / 9942 W
T-Motor VL1035	150	14S ($\sim 50V$)	-	36.1 kg	4000 W (cont.)

- **Eficiência Energética e Motores BLDC:** Motores elétricos sem escovas (BLDC) atingem eficiências de 90% a 95%. Em comparação, motores de combustão operam na faixa de 25% a 35%.
- **Controle por FOC (*Field-Oriented Control*):** Essa modulação garante resposta dinâmica linear, reduzindo atrasos inerciais, oscilações e ruídos.
- **Limitação Logística para Classe IV:** A inviabilidade da tração puramente elétrica em aeronaves de Classe IV é demonstrada quantitativamente: para gerar os 320 HP (239 kW) do Ipanema durante 2 horas de missão (autonomia típica de cruzeiro), seriam necessários cerca de 478 kWh de armazenamento. Com baterias Li-Ion de densidade energética de 250 Wh/kg, isso corresponde a 1912 kg apenas em baterias — mais do que o MTOW total da aeronave. Mesmo com tecnologias emergentes (lítio-enxofre, estado sólido) atingindo 500 Wh/kg, o peso seria de 956 kg, ainda incompatível com a carga útil agroquímica necessária.

5.2 Topologias das Arquiteturas Híbridas

Para contornar as limitações das baterias e aproveitar a eficiência dos motores elétricos, as arquiteturas híbridas apresentam-se como uma alternativa tecnológica viável, particularmente para a Classe IV em desenvolvimentos de próxima geração.

5.2.1 Modelo Híbrido em Série

Nessa configuração, o motor a combustão atua exclusivamente como um gerador primário.

- **Funcionamento:** O propulsor fornece energia para os Controladores Eletrônicos de Velocidade (ESC) ou para a recarga de baterias, operando em regime estacionário de RPM otimizado, enquanto motores elétricos realizam a tração.
- **Aplicação e Desvantagens:** Essa topologia onera o peso da aeronave ao exigir o motor a combustão, o gerador e os motores elétricos de tração, resultando em um aumento de massa de 20% a 40%. O ganho marginal em economia de combustível (13% a 24%) reduz a atratividade do modelo para a Classe IV, onde o ganho de massa compromete diretamente a carga útil agroquímica.

5.2.2 Modelo Híbrido Paralelo

A arquitetura paralela acopla mecanicamente o motor a combustão e o motor elétrico no mesmo eixo de tração.

- **Auxílio Trativo e Regeneração:** O sistema atua de forma combinada. O motor elétrico auxilia em fases críticas (decolagem e ganho de altitude) e atua como gerador em regimes de cruzeiro, recarregando o banco de baterias por meio do excesso de potência mecânica do motor térmico.
- **Vantagens e Eficiência:** A integração permite a redução no tamanho do banco de baterias, mitigando o acréscimo estrutural de peso (cerca de 8% adicionais). A economia de combustível pode chegar a 50% em comparação com sistemas puramente térmicos.
- **Aplicabilidade na Classe IV:** Ainda em fase experimental para aeronaves agrícolas de grande porte. Programas como o magniX e o Ampaire EEL exploram retrofits híbridos em aeronaves leves, mas a certificação sob FAR 23 / RBAC 23 ainda não foi formalizada para uso agrícola. Recomenda-se como linha de desenvolvimento futuro do projeto NAPI.

6 Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais

A eficiência do sistema propulsivo depende da seleção adequada das hélices para a transmissão do torque. Diferentemente do escopo de VANTs com integração de sistemas COTS de pequeno porte, em aeronaves de Classe IV a hélice é um componente certificado individualmente, geralmente fabricado por especialistas como Hartzell, McCauley ou MT-Propeller, e o seu projeto considera carregamentos aeroelásticos complexos.

6.1 Hélices de Velocidade Constante (Passo Variável)

Em aeronaves de Classe IV, o uso de hélices de **velocidade constante** é obrigatório para otimizar o ponto de operação do motor em regimes distintos (decolagem, cruzeiro, pulverização). O Ipanema EMB-202 utiliza uma Hartzell tripá de velocidade constante; o AT-802 utiliza Hartzell pentá. O mecanismo de variação de passo é hidráulico, atuado por um governador (*constant-speed unit*) que mantém o RPM-alvo independentemente da pressão de admissão.

6.2 Engenharia de Materiais na Resiliência Estrutural

A seleção do material da hélice afeta não apenas a eficiência aerodinâmica, mas a integridade estrutural e a propagação de vibrações pelo *frame* do VANT. As considerações a seguir aplicam-se principalmente às classes inferiores e à integração COTS; em aeronaves de Classe IV, a escolha do material é determinada pelo fabricante certificador da hélice em consonância com o motor.

Para motores a combustão (ICE), especialmente do ciclo 2T com grande deslocamento volumétrico, o uso de fibra de carbono rígida (CFRP) deve ser avaliado com cautela. A elevada rigidez do material transmite as vibrações torcionais do motor diretamente para o eixo, o que pode reduzir a vida útil dos rolamentos e induzir falhas mecânicas severas. Nessas aplicações, hélices de madeira laminada atuam como amortecedores naturais de vibração. Por outro lado, para tração puramente elétrica ou sistemas híbridos paralelos, onde o torque é contínuo e estável, hélices de CFRP são preferíveis pelo seu baixo peso e alta resistência à deflexão.

Em aeronaves de Classe IV, a maioria das hélices certificadas é construída em alumínio forjado (variantes Hartzell HC-B3 e HC-B5) ou compósitos de fibra de carbono com encapsulamento metálico (Hartzell Top Prop *composite*), oferecendo equilíbrio entre rigidez torcional, resistência à fadiga e tolerância a impactos com material vegetal durante voos rasantes.

Tabela 5: Comparativo de Materiais de Hélices — Aplicabilidade por Classe

Material	Rigidez	Peso	Vibração	Resistência	Aplicação Recomendada
Madeira Laminada	Média	Médio	Alta Absorção	Baixa (Quebra-se gura)	Motores 2T pesados (muito desgastante de fadiga)
Fibra de Carbono	Altíssima	Baixo	Baixa (Transmite)	Alta (Pode rachar eixo)	Motores Elétricos / Híbridos Paralelos
Nylon/Carbono	Baixa	Médio	Média	Média	Drones leves (inadequado >25 kg)
Alumínio Forjado	Alta	Alto	Baixa	Muito Alta	Classe IV: Ipanema, AT-502
Compósito Encapsulado (CFRP + bordo de ataque metálico)	Alta	Médio	Baixa	Muito Alta	Classe IV: AT-802 (pentapá)

7 Sensoriamento, Telemetria e Monitoramento Avançado

Para garantir a segurança operacional e o monitoramento detalhado da aeronave, a arquitetura eletrônica é segmentada entre a rede interna de aviônicos (Intra-VANT) e a comunicação externa com a estação de solo (Extra-VANT). Em aeronaves de Classe IV, os requisitos de aviação são substancialmente mais exigentes devido à coexistência (ou substituição) entre pilotagem humana, pilotagem remota e operação autônoma supervisionada.

7.1 Protocolos de Comunicação e Controle

- **Barramento Interno (CAN Bus / ARINC 825 / DroneCAN):** Para o gerenciamento de sistemas críticos (FADEC, GPS RTK, atuadores de superfícies de controle e injeção eletrônica), utiliza-se o padrão CAN Bus em suas variantes aeronáuticas. O DroneCAN (anteriormente UAVCAN) é o padrão para VANTs com controladora Pixhawk/PX4. Em aeronaves de Classe IV certificadas, o padrão ARINC 825 (CAN Bus aeronáutico) é o adotado para integração com sistemas FADEC e *Engine Indication and Crew Alerting Systems* (EICAS).
- **Telemetria Externa (MAVLink e Aviação Padrão):** A comunicação com a Estação de Controle em Solo (GCS) utiliza o protocolo MAVLink operando sobre redes de rádio (UHF 900 MHz) ou celulares (LTE/5G) em plataformas VANT. Em aeronaves tripuladas de Classe IV, a aviação de cabine integra Sistemas de Voo Eletrônicos (EFIS) Garmin G600/G1000 ou Avidyne IFD, fornecendo informações de motor, navegação e geo-referenciamento de pulverização ao piloto.
- **Sistemas Específicos de Aviação Agrícola:** Plataformas como o Ipanema e o AT-502 utilizam sistemas DGPS dedicados (AGNAV, Satloc, TracMap) para geo-referenciamento da deriva de aplicação e controle automático de vazão (*flow control*) acoplado à velocidade no solo (GS) lida pelo GPS.

7.2 Monitoramento de Fluidos e Temperatura

A precisão na autonomia e a proteção termomecânica demandam sensores de leitura direta:

- **Sensor de Fluxo (Flowmeter):** Mede o consumo volumétrico instantâneo na linha de combustível, apresentando maior precisão que boias de nível mecânicas, as quais sofrem interferência por inércia durante o voo. Em motores Lycoming IO-540,

o sensor de fluxo é parte integrante do indicador de mistura (*Fuel Flow / EGT analyzer*).

- **Termopares (Tipo K):** São essenciais para o gerenciamento da saúde do motor a combustão:
 - *Sensor de Cabeçote (CHT):* Monitora a temperatura do bloco do cilindro, prevenindo danos por sobreaquecimento. No IO-540, limite de 500 °F (260 °C).
 - *Sensor de Exaustão (EGT):* Fornece a temperatura dos gases ejetados. Variações anômalas no EGT indicam misturas ar/combustível fora da estequiometria ideal, permitindo correções na injeção eletrônica.
- **Sensores Específicos de Turboélices:** No PT6A, parâmetros adicionais como ITT (*Inter-Turbine Temperature*), Ng (rotação do gerador de gás), Np (rotação da hélice) e torque medido por torquímetro hidráulico são monitorados em tempo real e fornecidos via barramento ARINC 825 ao EICAS.

7.3 Digital Twins

A integração de *Digital Twins* surge como tecnologia habilitadora para monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e simulação de condições de contorno realistas. Para o AGRO-VANT, propõe-se a estruturação de um *digital twin* composto por três camadas: (i) um modelo termodinâmico do conjunto motopropulsor calibrado por dados de bancada, (ii) um modelo aeroelástico da estrutura da aeronave, e (iii) um modelo de degradação de componentes (BSFC ao longo do TBO, fadiga de hélice) alimentado pela telemetria embarcada. Essa abordagem é alinhada com práticas emergentes da Embraer e da Pratt & Whitney Canada no monitoramento da frota de PT6A operacional, e pode subsidiar políticas de manutenção baseada em condição (CBM — *Condition-Based Maintenance*).

8 Referências Normativas e Requisitos de Certificação

A operação e certificação de aeronaves agrícolas de Classe IV no Brasil está sob jurisdição da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e regida por um conjunto de regulamentos específicos:

- **RBAC 23:** Estabelece os requisitos de aeronavegabilidade para aeronaves de categoria normal ($MTOW \leq 8618 \text{ kg}$). É o regulamento aplicável tanto ao Ipanema quanto a toda a família Air Tractor operada no Brasil. Equivalente ao FAR 23 (FAA) e CS-23 (EASA).

- **RBAC 137 — Emenda nº 05 (Resolução nº 716/2023):** Em vigor desde 2 de outubro de 2023, estabelece o cadastro e os requisitos operacionais para operações aeroagrícolas no Brasil. A principal mudança da Emenda 05 foi a substituição do antigo Certificado de Operador Aéreo (COA) pelo Cadastro de Operador Aeroagrícola (CDAG), simplificando o processo de habilitação. A frota brasileira ao abrigo do regulamento conta com aproximadamente 2500 aeronaves.
- **IS 137.201-001E:** Instrução Suplementar que regulamenta o uso do etanol em aeronaves agrícolas, exigindo Autorização Especial de Voo (AEV) emitida sob o RBAC 21.175.
- **RBAC-E 94:** Regulamenta as operações com Aeronaves Não Tripuladas (drones) no Brasil. Para o AGRO-VANT operar como VANT (não-tripulado) na faixa de Classe IV, seria necessário um processo de certificação específico, dado que o regulamento atual cobre tipicamente plataformas até 150 kg sem requisitos de aeronavegabilidade formais; acima dessa massa, aplicam-se os mesmos requisitos das aeronaves tripuladas (RBAC 21 / RBAC 23).
- **FAR Part 137 (FAA) e CS-VLA / CS-23 (EASA):** Regulamentos internacionais análogos, relevantes para certificação cruzada e exportação.

A escolha do grupo motopropulsor é diretamente condicionada por esses regulamentos: motores com FAA Type Certificate (como a família O-540 sob TC 1E4 ou a PT6A sob TC E4EA) atendem automaticamente aos requisitos de aeronavegabilidade brasileiros via acordos bilaterais, enquanto motores não-certificados (a maioria dos motores 2T usados em VANTs) somente podem ser empregados em plataformas operando sob regime de aeronave experimental ou não-tripulada com restrições operacionais.

9 Conclusão e Combinações Recomendadas

O estudo demonstra que existe um claro ponto de transição tecnológica em torno do MTOW de 600 kg a 1000 kg, no qual a engenharia de propulsão deixa de ser dominada por motores 2T COTS e passa a ser regida por motores aeronáuticos certificados de pistão (4T de grande cilindrada) ou turboélices.

9.1 Cenários Operacionais Recomendados

Tabela 6: Recomendações de Combinações Propulsivas por Cenário de Missão

Cenário		Propulsão	Hélice	Aviônica
Cenário A:	AGRO-VANT 1000 kg, missões ≤ 2 h, foco em ETOH/AvGas	Lycoming IO-540-K1J5 (320 HP, 4T bo-xer, EFI/iE2)	Hartzell tripá Al for-jado, vel. cons-tante	EFIS Garmin G600 + DGPS AG-NAV, CAN Bus ARINC 825, EI-CAS dedi-cado
		P&W PT6A-140AG (867 SHP tur-boé-lice, queima en-Jet-A1/diesel)	Hartzell HC-B5 penta-pá com-pó-sita cap-lada	EICAS tur-bina + FA-DEC, DGPS Sa-tloc, tele-me-tria LTE/5G, digi-tal twin em-bar-cado
Cenário C:	AGRO-VANT 1500 kg não-tripulado (VANT certificável)	Híbrido pa-ra-lelo Ro-tax 915 iS (140 HP)	Hélice com-pó-sita 3-pá, passo vari-ável	Pixhawk/Cube Orange du-plo, Dro-ne CAN, MA-VLink +

9.2 Síntese das Recomendações

1. **Para a configuração base do AGRO-VANT (MTOW $\sim$ 1000 kg a 2000 kg):**
A recomendação primária é a adoção do conjunto Lycoming IO-540 + Hartzell tripá de velocidade constante, replicando o paradigma consolidado do EMB-202 Ipanema. Essa combinação oferece o melhor compromisso entre custo de aquisição, disponibilidade de assistência técnica no Brasil, suporte à operação com etanol (apoando a agenda de descarbonização) e conformidade direta com o RBAC 23 / RBAC 137.
2. **Para configurações de alta produtividade (MTOW $>$ 4000 kg):** Recomenda-se a transição para turboélice da família PT6A. O ganho em densidade de potência, TBO estendido e tolerância a operações *hot-and-high* compensa o maior custo inicial em operações comerciais intensivas.
3. **Para configurações não-tripuladas (RPA de grande porte):** A topologia híbrida paralela (Rotax 915 iS + motores BLDC) emerge como linha de desenvolvimento promissora, dado o ganho em redundância (capacidade de pouso seguro com falha de um dos vetores) e a otimização do consumo em regimes parciais de pulverização. A certificação ainda é desafio aberto, sugerindo-se diálogo com a ANAC para enquadramento sob RBAC-E 94 com requisitos suplementares.
4. **Para a aviônica:** Em todas as configurações de Classe IV, recomenda-se a adoção do barramento CAN Bus em variante aeronáutica (ARINC 825 para tripuladas, DroneCAN para não-tripuladas) com redundância dupla, integração de telemetria DGPS de uso agrícola e arquitetura de *digital twin* para manutenção baseada em condição.

9.3 Trabalhos Futuros

A continuidade do projeto PIBIT poderá explorar, em fases subsequentes: (i) modelagem termodinâmica detalhada do conjunto IO-540 a etanol em ambiente de bancada, (ii) avaliação experimental de governadores eletrônicos para hélice de passo variável em condições brasileiras, (iii) prototipagem da arquitetura híbrida paralela aplicada a um demonstrador subescala, e (iv) desenvolvimento do *digital twin* integrado ao sistema de telemetria embarcado.

Referências

- [1] El-Sayed, A. F. (2016). *Fundamentals of Aircraft and Rocket Propulsion*. London: Springer.
- [2] Heywood, J. B. (1988). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. New York: McGraw-Hill Education.
- [3] Tiruvenkadam, N., et al. (2024). *Investigation of Structural and Thermal Analysis of Drone Propeller Materials*. Journal of Physics: Conference Series, 2925, 012002. IOP Publishing. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2925/1/012002>
- [4] AJ Aircraft. *Desert Aircraft 100cc Gas Engine-DA 100L*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: https://www.aj-aircraft.com/Desert-Aircraft-100cc-Gas-Engine_p_433.html
- [5] INF Inject. *INF INJECT DA 100 EFI – The Leaders of UAV Electronic Fuel Injected Solutions*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://infinject.com/inf-inject-da-100-efi/>
- [6] DLE Engines. *DLE120 RC Model engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.dlengine.com/en/rcengine/dle120-2/>
- [7] Hirth Engines. *Hirth 4202 - Lightweight Heavy Fuel Two-Stroke Engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://hirthengines.com/4202-heavy-fuel-two-stroke-engine/>
- [8] Hirth Engines. *Hirth 4103 - Air-Cooled Two-Stroke Engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://hirthengines.com/4103-engine-air-cooled-two-stroke-engine/>
- [9] Rotax Aircraft Engines. *912 iS Sport / iSc Sport 100 HP*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.flyrotax.com/products/912-is-sport-isc-sport>
- [10] Ligpower. *Heavy-lift Drone Motor (Max Thrust 100kg)*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.ligpower.com/categorys/heavy-lift-drone-motor>
- [11] T-Motor. *VL1035 KV150 VTOL UAV Motor for 35kg Heavy-Lift Drones*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://store.tmotor.com/product/vl1035-large-drone-motors-for-heavy-lift-uavs.html>
- [12] Embraer / Indústria Aeronáutica Neiva. *EMB-202 Ipanema — Especificações Técnicas*. Botucatu, Brasil. Acessado em: 12 de maio de 2026.

- [13] Lycoming Engines. *Operator's Manual — O-540 and IO-540 Series Aircraft Engines*, 4th Edition, Approved by FAA. Disponível em: <https://www.lycoming.com/sites/default/files/file/2025-02/60297-10%20-%200-540%20and%20IO-540%20Series.pdf>
- [14] Air Tractor Inc. *AT-802F Specifications & Performance*. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://at802f.com/aircraft-overview/specifications-performance/>
- [15] Air Tractor Inc. *AT-502XP Specifications*. Acessado em: 12 de maio de 2026.
- [16] Pratt & Whitney Canada. *PT6A-140AG Turboprop Engine — Technical Data*. Acessado em: 12 de maio de 2026.
- [17] Covington Aircraft. *The PT6A-140AG Turboprop Powers Air Tractor's AT502XP Aircraft*. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://www.covingtonaircraft.com/media/the-pt6a-140ag-turboprop-powers-air-tractors-at502xp-aircraft/>
- [18] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC nº 137 — Emenda 05: Cadastro e Requisitos Operacionais: Operações Aeroagrícolas*. Resolução nº 716, de 13 de junho de 2023. Vigência: 2 de outubro de 2023.
- [19] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *Instrução Suplementar IS 137.201-001E — Uso de Etanol em Aeronaves Agrícolas*.
- [20] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC nº 23 — Requisitos de Aeronavegabilidade: Aviões Categoria Normal*.